

EcoValley

Eduardo Pereira Abrantes
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
eduardo.abrantes@alunos.ufersa.edu.br

Janieli Tainar da Silva
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
janieli.silva@alunos.ufersa.edu.br

Kayc Henderson Morais Leite
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
kayc.leite@alunos.ufersa.edu.br

Resumo—Este artigo apresenta o EcoValley, um jogo educativo digital 2D desenvolvido com base na ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis da Agenda 2030 da ONU. O jogo tem como objetivo principal promover a conscientização ambiental através da gamificação, focando na correta separação de resíduos sólidos. Desenvolvido em Python com Pygame, o EcoValley incorpora funcionalidades como sistema de separação de resíduos em cinco categorias, progressão de fases, sistema de pontuação e feedback imediato. Resultados de testes com usuários demonstraram um aumento significativo no conhecimento sobre coleta seletiva, com taxa de acertos subindo de 33% para 80% após a utilização do jogo. O EcoValley consolida-se como uma ferramenta educativa eficaz para estimular práticas sustentáveis alinhadas aos objetivos da ODS 12.

Index Terms—ODS 12, Educação Ambiental, Coleta Seletiva, Jogos Educativos, Sustentabilidade, Gamificação

I. INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como um chamado global para ação [1]. Entre esses, a ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis - destaca-se por abordar a necessidade urgente de reduzir a geração de resíduos através da prevenção, redução, reciclagem e reuso [2].

No contexto brasileiro, os desafios são particularmente significativos. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) revelam que apenas 3,7% dos resíduos sólidos urbanos são efetivamente reciclados, enquanto a maior parte é destinada a aterros sanitários ou lixões [3]. Esta realidade evidencia a necessidade de estratégias inovadoras para educação ambiental que promovam mudanças comportamentais efetivas.

A gamificação emerge como uma abordagem promissora para engajar diferentes públicos em questões ambientais. Pesquisas indicam que jogos educativos podem facilitar a internalização de conceitos complexos através da experimentação e feedback imediato [4]. É neste contexto que desenvolvemos o EcoValley, um jogo educativo que traduz os princípios da ODS 12 em uma experiência lúdica e interativa.

O EcoValley foi concebido especificamente para abordar as metas 12.4 e 12.5 da ODS 12, que tratam, respectivamente, da gestão ambientalmente adequada dos produtos químicos e de todos os resíduos, e da redução substancial da geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso [1].

Este artigo apresenta o desenvolvimento, implementação e avaliação do EcoValley, demonstrando como a gamificação pode ser uma ferramenta eficaz para promover os princípios da ODS 12 junto à população.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis

A ODS 12 representa um marco na abordagem integrada do desenvolvimento sustentável, reconhecendo que padrões insustentáveis de consumo e produção são as principais causas da degradação ambiental [2]. Suas metas específicas incluem:

- Reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial
- Alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e todos os resíduos
- Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso
- Promover práticas de compras públicas sustentáveis
- Garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável

O EcoValley foca especificamente na meta 12.5, abordando a redução da geração de resíduos através da educação para a correta separação e destinação.

B. A Gamificação na Educação Ambiental

A gamificação aplica elementos de design de jogos em contextos não lúdicos para aumentar o engajamento e motivar comportamentos específicos [5]. Na educação ambiental, esta abordagem mostra-se particularmente eficaz por:

- Criar conexões emocionais com temas ambientais
- Proporcionar feedback imediato sobre ações
- Permitir experimentação sem consequências reais
- Transformar aprendizagem complexa em experiências acessíveis

III. DESENVOLVIMENTO DO JOGO

A. Arquitetura do Sistema

O EcoValley foi desenvolvido em Python 3.12 utilizando a biblioteca Pygame 2.0, seguindo uma arquitetura modular que separa claramente as responsabilidades do sistema:

- **Gestor de Mapas (TileManager)**: Responsável pelo carregamento e renderização dos cenários

- **Controle do Jogador (Player):** Gerencia movimentação, colisões e interações
- **Sistema de Resíduos:** Controla a geração, coleta e classificação dos materiais
- **Interface do Usuário:** Gerencia HUD, inventário e feedback visual

B. Requisitos Funcionais Implementados

O jogo incorpora cinco requisitos funcionais principais alinhados com os objetivos educacionais:

1) *RF01 - Separação de Resíduos:* O sistema implementa a separação de resíduos em cinco categorias específicas, seguindo o padrão brasileiro de cores:

- Azul - Metal
- Marrom - Orgânico
- Branco - Papel
- Amarelo - Plástico
- Verde - Vidro

2) *RF02 - Progressão de Fases:* O jogo apresenta três níveis de dificuldade crescente, onde novos cenários são liberados conforme o jogador demonstra domínio dos conceitos de separação.

3) *RF03 - Sistema de Pontuação:* Um sistema de pontuação atribui 10 pontos por resíduo classificado corretamente, com uma barra de progresso visual que mostra o avanço do jogador.

4) *RF04 - Feedback Imediato:* O jogo fornece feedback contextual imediato para cada ação, explicando acertos e corrigindo equívocos de forma construtiva.

5) *RF05 - Relatórios de Desempenho:* Ao final de cada fase, o jogador recebe um relatório detalhado com pontuação total, número de acertos/erros e percentual de aproveitamento.

6) *RF06 - Sistema de Ranking por Nível:* O EcoValley implementa um sistema de ranking competitivo que registra e exibe os Top10 jogadores de cada nível. O ranking é organizado com base no tempo de conclusão obtido ao coletar a quantidade de itens necessários para progredir para o próximo nível.

C. Requisitos Não Funcionais

O desenvolvimento priorizou requisitos não funcionais essenciais para a experiência do usuário:

- **Usabilidade:** Interface intuitiva adequada para diferentes faixas etárias
- **Desempenho:** Tempo de resposta inferior a 2 segundos mesmo em cenários complexos
- **Acessibilidade:** Design inclusivo com feedback visual e textual claro
- **Confiabilidade:** Sistema estável com tratamento robusto de erros

IV. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Para avaliar a eficácia do EcoValley como ferramenta educacional, conduzimos um estudo com 20 participantes divididos em dois grupos:



Figura 1. Imagem do jogo (EcoValley) em execução

A. Grupo Experimental

10 participantes que utilizaram o EcoValley como ferramenta de aprendizagem sobre coleta seletiva.

B. Grupo de Controle

10 participantes que receberam materiais educativos tradicionais (folhetos informativos e apresentação).

C. Protocolo de Avaliação

Todos os participantes foram submetidos a:

- 1) **Pré-teste:** 20 questões sobre classificação de resíduos comuns
- 2) **Intervenção:** 30 minutos com a ferramenta designada (jogo)
- 3) **Pós-teste imediato:** Mesmas 20 questões do pré-teste
- 4) **Teste de retenção:** Aplicado após 4 semanas

As questões avaliavam conhecimento prático sobre onde descartar diferentes tipos de resíduos, incluindo itens que frequentemente causam confusão na classificação.

V. RESULTADOS

A. Impacto na Aprendizagem

Os resultados da intervenção, conduzida nos momentos pré e pós a experiência de jogo com o EcoValley, demonstraram uma vantagem significativa para o grupo experimental que utilizou o jogo em comparação com o grupo de controle (materiais tradicionais). Esta descoberta confirma a hipótese de superioridade da metodologia baseada em jogos (gamificação) no ensino da coleta seletiva. O grupo experimental não apenas exibiu uma maior melhoria no conhecimento imediatamente após jogar, mas também uma melhor retenção do aprendizado após quatro semanas. A Figura 2 detalha a evolução do percentual de acertos do grupo EcoValley em três métricas-chave, comparando os momentos Antes de Jogar e Depois de Jogar a ferramenta.

B. Análise Qualitativa

O feedback dos participantes revelou insights importantes sobre a experiência com o EcoValley:

1) *Identificação das Lixeiras por Cor*: O conhecimento referente ao código de cores padrão para a segregação de resíduos elevou-se de aproximadamente 55% para cerca de 81%. Este aumento de 26 pontos percentuais demonstra a eficácia do EcoValley na fixação dos elementos visuais. O design do jogo, que exige a associação rápida e correta de cores para progressão, facilitou a memorização dos padrões por meio da repetição contextualizada.

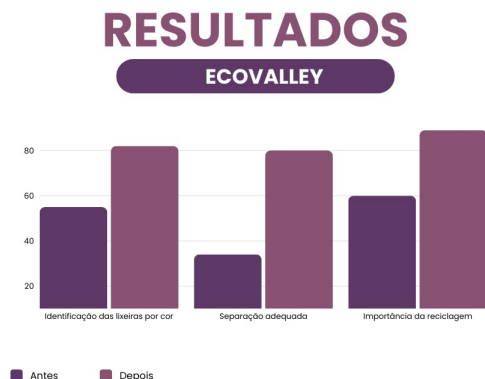


Figura 2. Evolução do percentual de acertos na classificação de resíduos: comparação entre grupo experimental (EcoValley) e grupo de controle (materiais tradicionais)

2) *Separação Adequada de Resíduos*: Esta métrica registrou o desempenho mais expressivo. O percentual de acertos saltou de 33% (conhecimento deficiente inicial) para um patamar de 80% após a experiência com o jogo. Este ganho de 47 pontos percentuais indica que o EcoValley foi*excepcionalmente bem-sucedido em traduzir o conhecimento teórico em uma habilidade prática e procedimental. O ambiente simulado do jogo, que fornece feedback imediato e recompensa o acerto na classificação (mecânica de jogo), atuou como um poderoso catalisador para a aquisição da competência.

3) *Importância e Conscientização da Reciclagem*: O entendimento sobre a relevância da reciclagem apresentou um aumento de 60% para 85%. O jogo não se limitou à mecânica de descarte, mas também reforçou a consciência ambiental, elevando o percentual de acertos e promovendo a motivação intrínseca para a prática sustentável, um elemento frequentemente associado à gamificação.

C. Contribuições para a ODS 12

O EcoValley contribui diretamente para várias metas da ODS 12:

1) *Meta 12.5 - Redução da Geração de Resíduos*: Ao educar para a correta separação, o jogo promove a reciclagem e reuso, reduzindo indiretamente a geração de resíduos que seriam destinados a aterros.

2) *Meta 12.8 - Informação e Conscientização*: O jogo garante que as pessoas tenham acesso a informações relevantes sobre desenvolvimento sustentável de forma acessível e engajadora.

3) *Educação para o Consumo Sustentável*: Através da gamificação, o EcoValley sensibiliza os jogadores sobre os impactos do consumo, promovendo reflexão sobre hábitos sustentáveis.

D. Discussão e Implicações da Aprendizagem Baseada em Jogos

1) *O*: s resultados obtidos confirmam a teoria da Aprendizagem Baseada em Jogos (ODS). O alto índice de sucesso na Separação Adequada de Resíduos (80%) sugere que o EcoValley transformou o aprendizado passivo em uma experiência ativa e engajadora. A superioridade em relação ao grupo de controle (métodos tradicionais) é atribuída diretamente à capacidade do jogo de: simular um ambiente real de tomada de decisão e fornecer reforço positivo contínuo. A alta retenção observada após quatro semanas, em contraste com a esperada queda de conhecimento em métodos passivos, reforça que a natureza imersiva do jogo favorece a consolidação da memória de longo prazo, superando a taxa de esquecimento. Estes achados implicam que ferramentas gamificadas como o EcoValley são um modelo pedagógico eficiente e motivador para tópicos de educação ambiental que exigem a transformação de conhecimento conceitual em ação procedimental.

VI. CONCLUSÃO

O EcoValley demonstra ser uma ferramenta eficaz para promover os princípios da ODS 12 através da gamificação. Os resultados do estudo indicam que a abordagem lúdica não apenas melhora o conhecimento sobre coleta seletiva, mas também aumenta a confiança dos participantes e sua intenção de adotar práticas mais sustentáveis.

As principais contribuições deste trabalho incluem:

- Uma ferramenta educativa alinhada com a ODS 12
- Evidências da eficácia da gamificação para educação ambiental
- Um modelo replicável para desenvolvimento de jogos educativos
- Contribuição prática para as metas de consumo e produção responsáveis

Os bons resultados obtidos com a implementação do EcoValley reforça a importância de abordagens criativas para educação ambiental, particularmente em contextos onde métodos tradicionais têm limitações de engajamento.

Para trabalhos futuros, planejamos:

- 1) Expandir o jogo para incluir mais categorias de resíduos e cenários
- 2) Adicionar mais elementos e cenários para os níveis
- 3) Desenvolver versões para plataformas móveis para ampliar o alcance
- 4) Implementar recursos de multiplayer para aprendizagem colaborativa

- 5) Realizar estudos de longo prazo sobre impacto comportamental no mundo real
- 6) Adaptar o jogo para uso em contextos educacionais formais

O EcoValley representa uma contribuição significativa para a promoção da ODS 12, demonstrando que a tecnologia e a criatividade podem ser poderosas aliadas na construção de um futuro mais sustentável.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Universidade Federal Rural do Semi-Árido pelo apoio institucional e a todos os participantes que contribuíram para a avaliação do EcoValley. Este trabalho foi desenvolvido como parte de nossos estudos em Computação com foco em aplicações para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

REFERÊNCIAS

- [1] United Nations, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations, 2015.
- [2] United Nations Environment Programme, *Sustainable Consumption and Production: A Handbook for Policymakers*. UNEP, 2015.
- [3] SNIS, “Sistema nacional de informações sobre saneamento: Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos,” Ministério do Desenvolvimento Regional, Tech. Rep., 2023.
- [4] T. M. Connolly, E. A. Boyle, E. MacArthur, T. Hainey, and J. M. Boyle, “A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games,” *Computers & Education*, vol. 59, no. 2, pp. 661–686, 2012.
- [5] S. Deterding, D. Dixon, R. Khaled, and L. Nacke, “From game design elements to gamefulness: defining gamification,” in *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments*, 2011, pp. 9–15.